

## 1. Etude d'une matrice à diagonale nulle

Soit un entier  $n \geq 2$ . On note  $A$  la matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  dont les coefficients diagonaux valent 0 et les autres coefficients valent 1.

1. Calculer  $A^2$ . En déduire que  $A$  est inversible et exprimer  $A^{-1}$  ;
2. Déterminer les valeurs propres de  $A$  et les espaces propres correspondants.

(Mines-Ponts, PC)

▷ **Solution.**

1. Commençons par calculer  $A^2$ . Soit  $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ . On a :

$$[A^2]_{i,j} = \sum_{k=1}^n A_{i,k} A_{k,j} = \sum_{\substack{k=1 \\ k \notin \{i,j\}}}^n A_{i,k} A_{k,j} = \sum_{\substack{k=1 \\ k \notin \{i,j\}}}^n 1 = |\llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i, j\}|,$$

ce qui donne :

$$[A^2]_{i,j} = \begin{cases} n-2 & \text{si } i \neq j \\ n-1 & \text{si } i = j \end{cases}$$

On en déduit que

$$A^2 = (n-2)A + (n-1)I_n.$$

On peut réécrire cette relation sous la forme  $A \cdot \left( \frac{1}{n-1}(A - (n-2)I_n) \right) = I_n$ . Ainsi, la matrice  $A$  est inversible et, par unicité de l'inverse, on obtient :

$$A^{-1} = \frac{1}{n-1}(A - (n-2)I_n).$$

2. Déterminons les valeurs propres de  $A$ . L'équation aux valeurs propres  $AX = \lambda X$ , avec  $\lambda \in \mathbb{C}$  et  $X = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ , équivaut au système suivant :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n x_j = \lambda x_i \quad (1)$$

En sommant ces  $n$  identités, il vient :

$$(n-1) \left( \sum_{j=1}^n x_j \right) = \lambda \left( \sum_{i=1}^n x_i \right).$$

Deux cas se présentent alors :

- Si  $\sum_{i=1}^n x_i = 0$  : le vecteur  $X$  appartient à l'hyperplan  $H = \{X = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n x_i = 0\}$ . On déduit alors de la relation (1) que :

$$\sum_{j=1}^n x_j - x_i = \lambda x_i \quad \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket,$$

soit  $-x_i = \lambda x_i$ , d'où  $\lambda = -1$ .

- Si  $\sum_{i=1}^n x_i \neq 0$  : on obtient directement  $\lambda = n-1$ .

On peut donc déduire que le spectre de A est :

$$\boxed{\text{Sp}(A) = \{n - 1, -1\},}$$

et les espaces propres associés sont donnés par :

$$\boxed{E_{n-1}(A) = \text{Vect}((1, \dots, 1)^T) \quad \text{et} \quad E_{-1}(A) = H.}$$

## 2. Suites de Cauchy et complétude

Soit  $(E, \|\cdot\|)$  un espace vectoriel normé. Une suite  $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$  est de Cauchy si  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n, m \geq N, \|u_n - u_m\| \leq \varepsilon$ .

a) Montrer que toute suite convergente est de Cauchy.

b) Dans  $E = \mathbb{R}[X]$  muni de la norme  $\|\sum a_k X^k\| = \max |a_k|$ , montrer que la suite  $(P_n)$  de terme général  $P_n = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{X^k}{k}$  est de Cauchy sans être convergente ;

c) Montrer que toute suite de Cauchy est bornée.

d) Montrer que, si  $(u_n)$  est de Cauchy et possède une suite extraite convergente, alors  $(u_n)$  est convergente.

e) On admet le théorème de Bolzano-Weierstrass dans  $\mathbb{R}$ . Montrer que si E est de dimension finie, alors la suite  $(u_n)$  est convergente si et seulement si elle est de Cauchy.

(Mines-Ponts, PSI (2025))

▷ **Solution.**

a) Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite convergente. Notons  $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ . Soit  $\varepsilon > 0$ . Il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que pour tout  $n \geq N, \|u_n - l\| \leq \varepsilon/2$ .

Pour  $m \geq N$ , on a également  $\|u_m - l\| \leq \varepsilon/2$ . Ainsi, l'inégalité triangulaire donne :

$$\|u_n - u_m\| \leq \|u_n - l\| + \|u_m - l\| \leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$$

d'où :

$$\boxed{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est de Cauchy}}$$

b) Montrons d'abord que pour la norme définie,  $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$  n'est pas convergente. On raisonne par l'absurde en supposant qu'elle est convergente. On note  $P = \lim_{n \rightarrow +\infty} P_n = \sum_{k=0}^d a_k X^k$ , avec  $(a_k)_{0 \leq k \leq d} \in \mathbb{R}^{d+1}$  et  $d \in \mathbb{N}$ . On a donc :

$$\|P_n - P\| = \left\| 1 + \sum_{k=1}^n \frac{X^k}{k} - \sum_{k=0}^d a_k X^k \right\|$$

D'où, pour  $n > d$  :

$$\|P_n - P\| = \max \left( |1 - a_0|, \left| \frac{1}{k} - a_k \right|_{1 \leq k \leq d}, \left( \frac{1}{k} \right)_{d+1 \leq k \leq n} \right) \geq \frac{1}{d+1} \neq 0$$

On déduit que :

$$\boxed{(P_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ n'est pas convergente pour la norme } \|\cdot\|}$$

• Montrons que  $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est néanmoins de Cauchy. Soit  $\varepsilon > 0$ . Remarquons d'abord que pour  $m > n$  :

$$P_m - P_n = \sum_{k=n+1}^m \frac{X^k}{k}$$

d'où :

$$\|P_m - P_n\| = \max_{n+1 \leq k \leq m} \left( \frac{1}{k} \right)$$

Puisque  $\frac{1}{k} \leq \frac{1}{n+1}$  pour tout  $k \in \llbracket n+1, m \rrbracket$ , notons  $N = \lceil \frac{1}{\varepsilon} - 1 \rceil$ . On a donc pour  $m > n \geq N$  :

$$\|P_m - P_n\| \leq \varepsilon$$

d'où :

$$(P_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est de Cauchy}$$

**c)** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de Cauchy. Il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que pour tous  $n, m \geq N$ ,  $\|u_n - u_m\| \leq 1$ . Pour  $m = N$ , l'inégalité triangulaire renversée donne :  $\|u_n\| - \|u_N\| \leq \|u_n - u_N\|$ , donc pour tout  $n \geq N$  :

$$\|u_n\| \leq \|u_N\| + 1$$

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est donc bornée à partir d'un certain rang et on déduit que :

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est bornée}$$

**d)** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de Cauchy qui possède une suite extraite convergente  $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$  de limite  $l \in E$ . Soit  $\varepsilon > 0$ . Il existe, puisque  $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$  est convergente, un entier  $N_0 \in \mathbb{N}$  tel que pour tout  $n \geq N_0$ ,  $\|u_{\varphi(n)} - l\| \leq \varepsilon/2$ .

Puisque  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est de Cauchy, il existe  $N_1 \in \mathbb{N}$  tel que pour tous  $n, m \geq N_1$ ,  $\|u_n - u_m\| \leq \varepsilon/2$ . On choisit  $m = \varphi(K)$  avec  $K = \max(N_0, N_1)$ . On a donc pour tout  $n \geq K$  :

$$\|u_n - l\| \leq \|u_n - u_m\| + \|u_m - l\| \leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$$

d'où :

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est convergente.}$$

**e)** Rappelons le théorème de Bolzano-Weierstrass, hors-programme pour les élèves PCSI/PSI\* :

$$\text{Toute suite de réels bornée admet une sous-suite convergente.}$$

• Le sens " $\Rightarrow$ " a été déjà démontré en **a**).

• Montrons le sens " $\Leftarrow$ " : Soit  $(u_m)_{m \in \mathbb{N}} = \left( \sum_{k=1}^n u_m^{(k)} e_k \right)_{m \in \mathbb{N}}$  une suite dans  $E$  (où  $n = \dim(E)$  et  $(e_1, \dots, e_n)$  est une base de  $E$ ).

Supposons que  $(u_m)_{m \in \mathbb{N}}$  est de Cauchy. Elle est donc bornée (d'après **c**). Qu'importe la norme  $\|\cdot\|$ , l'équivalence des normes en dimension finie permet d'affirmer que les suites coordonnées  $(u_m^{(k)})_{m \in \mathbb{N}}$  pour  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$  sont bornées. (On compare avec la norme  $\|u\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} (\|u^{(k)}\|_\infty)$ , où  $\|u^{(k)}\|_\infty = \sup_{m \in \mathbb{N}} |u_m^{(k)}|$  est une norme sur l'espace des suites bornées).

D'après le théorème admis, les suites  $(u_m^{(k)})_{m \in \mathbb{N}}$  admettent des sous-suites convergentes. En imbriquant les extractrices de chaque sous-suite, on peut ainsi vérifier que  $(u_m)_{m \in \mathbb{N}}$  possède une sous-suite convergente. D'où, par **d**) :

$$(u_m)_{m \in \mathbb{N}} \text{ est convergente.}$$

### 3. Etude d'une relation d'anticommutation

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n$ . Soient  $U$  et  $V$  deux sous-espaces vectoriels de  $\mathcal{L}(E)$  tels que  $U + V = \mathcal{L}(E)$  et tels que  $\forall u \in U, \forall v \in V, u \circ v + v \circ u = 0$ .

- a) Montrer qu'il existe  $p \in U$  et  $q \in V$  deux projecteurs tels que  $p + q = \text{id}$ .
- b) Si  $v \in V$ , on pose  $\varphi(v) = v|_{\text{Ker}(p)} \in \mathcal{L}(\text{Ker}(p), E)$ . Montrer que  $\varphi$  est injective. En déduire que  $\dim(V) \leq (n - r)^2$ , avec  $r = \text{rg}(p)$ .
- c) Montrer que  $U$  ou  $V$  est égal à  $\{0\}$ .

(Mines-Ponts, PSI (2026) - RMS 860)

▷ **Solution.**

a) • Puisque  $U + V = \mathcal{L}(E)$ , il existe  $(p, q) \in U \times V$  tel que  $\text{id} = p + q$ . On sait aussi que  $p \circ q + q \circ p = 0$ . On a  $p = p \circ \text{id} = p \circ (p + q) = p^2 + p \circ q$  et  $p \circ q + q \circ p = p \circ q + (\text{id} - p) \circ p = p \circ q + p - p^2 = 0$ , d'où :

$$\begin{cases} p = p^2 - p \circ q \\ p = p^2 + p \circ q \end{cases}$$

soit donc (par symétrie des rôles de  $p$  et  $q$ )  $p \circ q = q \circ p = 0$ , et d'où :

$$p^2 = p \text{ et } q^2 = q$$

d'où :

$$p \text{ et } q \text{ sont des projecteurs}$$

b) • Il est clair que  $\varphi$  définit une application linéaire de  $V$  dans  $\mathcal{L}(\text{ker}(p), E)$ . Il suffit pour montrer l'injectivité de  $\varphi$  de vérifier que  $\text{ker}(\varphi) = \{0\}$ .

• Soit  $v \in \text{ker}(\varphi)$ . On a donc  $v|_{\text{ker}(p)} = 0$  soit  $v(x) = 0 \quad \forall x \in \text{ker}(p)$ . Il suffit donc de montrer que  $v(x) = 0 \quad \forall x \in \text{ker}(p - \text{id}_E)$ , car  $p$  étant un projecteur, on a  $E = \text{ker}(p) \oplus \text{ker}(p - \text{id}_E)$ .

• On sait que  $p \in U$  et  $v \in V$  donc  $p \circ v + v \circ p = 0$ . Soit  $x \in \text{ker}(p - \text{id}_E)$ . Alors  $v(x) = v(p(x)) = -p(v(x)) \Rightarrow p(v(x)) + v(x) = 0$ . En appliquant  $p$  à l'égalité on obtient  $p^2(v(x)) + p(v(x)) = 2p(v(x)) = 0$  d'où  $p(v(x)) = 0$  et par conséquent  $v(x) = 0$ . On déduit que  $\text{ker}(\varphi) = \{0\}$  d'où :

$$\varphi \text{ est injective}$$

• On a donc par le théorème du rang :  $\dim(V) = \dim(\text{Im}(\varphi))$ . On peut donc tenter l'inégalité qui en résulte :  $\dim(V) \leq \dim(\mathcal{L}(\text{ker}(p), E))$ , mais par le théorème du rang appliqué à  $p$ , on a  $\mathcal{L}(\text{ker}(p), E)$  de dimension  $\dim(E) \cdot \dim(\text{ker}(p)) = n(n - r) \geq (n - r)^2$ . La borne n'est pas suffisamment restreinte.

• On remarque que  $(n - r)^2 = \dim(\mathcal{L}(\text{ker}(p)))$ . Essayons de montrer que  $\text{Im}(\varphi) \subset \mathcal{L}(\text{ker}(p))$ . Soit  $v \in V$ . On a donc  $p \circ v + v \circ p = 0$  et donc  $p \circ v|_{\text{ker}(p)} + \underbrace{v \circ p|_{\text{ker}(p)}}_{=0} = 0$ , d'où  $\varphi(v)(x) = v|_{\text{ker}(p)}(x) \in \text{ker}(p) \quad \forall x \in \text{ker}(p)$ , et donc

$\text{Im}(\varphi) \subset \mathcal{L}(\text{ker}(p))$ . On déduit donc que :

$$\dim(V) \leq (n - r)^2 \text{ avec } r = \text{rg}(p)$$

c) • Notons  $s = \text{rg}(q)$ . Par symétrie des rôles de  $p$  et  $q$ , on a par le raisonnement de a) et b) :  $\dim(U) \leq (n - s)^2$ . Or, la relation  $p + q = \text{id}$  implique (puisque  $E = \text{ker}(p) \oplus \text{ker}(p - \text{id}) = \text{ker}(p) \oplus \text{ker}(q)$ ) que  $s + r = n$ , d'où  $\dim(U) \leq (n - (n - r))^2 = r^2$  donc :

$$\underline{\dim(U) \leq r^2}$$

- On a  $\dim(\mathcal{L}(E)) = \dim(U + V) \leq \dim(U) + \dim(V)$  donc :

$$n^2 \leq \dim(U) + \dim(V)$$

On est en mesure de montrer que  $U$  ou  $V$  est égal à  $\{0\}$ . On a  $n^2 \leq \dim(U) + \dim(V) \leq r^2 + (n-r)^2$ , or on a aussi donc  $n^2 - r^2 \leq (n-r)^2 \Leftrightarrow (n-r)(2r) \leq 0$ . On déduit de cette inégalité que soit  $r = 0$ , soit  $n - r = s = 0$ , donc :

$$\boxed{U \text{ ou } V \text{ est égal à } \{0\}}$$

#### 4. Méthode probabiliste pour une inégalité de géométrie combinatoire

Soient  $E$  un espace euclidien et  $(u_1, \dots, u_n)$  une famille de vecteurs unitaires de  $E$ . Soient  $X_1, \dots, X_n$  des variables aléatoires indépendantes et de même loi uniforme sur  $\{-1, 1\}$ . Soit  $X = \|X_1 u_1 + \dots + X_n u_n\|^2$ .

a) Calculer  $\mathbb{E}(X)$  ;

b) Montrer qu'il existe  $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{-1, 1\}^n$  tel que  $\|\varepsilon_1 u_1 + \dots + \varepsilon_n u_n\| \leq \sqrt{n}$ .

(Mines-Ponts, PSI (2026) - RMS 957)

▷ **Solution.**

a) Soit  $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$  l'espace de probabilité en question.

Avant de calculer  $\mathbb{E}[X]$ , il faut s'assurer de son existence. On peut remarquer que  $X$  ne prend qu'un nombre fini des valeurs (au nombre de  $2^n$ ) et admet donc une espérance. Alternativement, on peut montrer que  $X$  est bornée par une variable aléatoire qui admet une espérance. On a pour tout  $\omega \in \Omega$ , par l'inégalité triangulaire :

$$|X(\omega)| = \|X_1(\omega)u_1 + \dots + X_n(\omega)u_n\|^2 \leq (|X_1| + \dots + |X_n|)^2(\omega)$$

Or, la variable  $(|X_1| + \dots + |X_n|)^2$  est bornée, donc elle admet un moment d'ordre 1, d'où  $X$  admet une espérance.

- On a donc :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \mathbb{E} \left[ \left\| \sum_{i=1}^n X_i u_i \right\|^2 \right] = \mathbb{E} \left[ \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n X_i X_j \langle u_i, u_j \rangle \right] \\ &= \sum_{i \neq j} \langle u_i, u_j \rangle \underbrace{\mathbb{E}[X_i X_j]}_{\substack{= \mathbb{E}[X_i] \mathbb{E}[X_j] = 0 \\ \text{par indépendance}}} + \sum_{i=1}^n \|u_i\|^2 \mathbb{E}[X_i^2] \end{aligned}$$

Or, puisque  $X_i \sim \mathcal{U}(\{-1, 1\})$ , on a  $X_i^2 = 1$   $\mathbb{P}$ -p.s., d'où  $\mathbb{E}[X_i^2] = 1$  pour tout  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ .

- On en déduit que :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n \|u_i\|^2 = n$$

$$\boxed{\mathbb{E}[X] = n}$$

b) On raisonne par l'absurde en supposant que pour tout  $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{-1, 1\}^n$ , on a  $\|\varepsilon_1 u_1 + \dots + \varepsilon_n u_n\| > \sqrt{n}$ . On a donc  $X(\omega) = \|X_1(\omega)u_1 + \dots + X_n(\omega)u_n\|^2 > n$  pour tout  $\omega \in \Omega$ , d'où par croissance de l'espérance  $\mathbb{E}[X] > n$ , ce qui contredit directement le résultat de la question a).

$$\boxed{\begin{aligned} &\text{Il existe } (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{-1, 1\}^n \text{ tel que} \\ &\|\varepsilon_1 u_1 + \dots + \varepsilon_n u_n\| \leq \sqrt{n} \end{aligned}}$$

**Commentaire :** Cet exercice illustre l'utilisation de la **méthode probabiliste** ; une méthode robuste qui peut servir à donner une preuve non-constructive d'existence des objets mathématiques satisfaisant une certaine propriété. On s'appuie dans ce cas particulier sur le **principe des tiroirs probabiliste** qui affirme que :

Pour une variable aléatoire d'espérance  $\mathbb{E}[X]$ , il existe au moins une valeur de  $X$  inférieure à cette espérance.

## 5. Une équation fonctionnelle

Résoudre dans  $\mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  l'équation fonctionnelle :  $f(2x) = 4f(x) + 3x + 1$ .

(Mines-Ponts, PSI (2026) - RMS 910)

▷ **Solution.**

- On raisonne par analyse-synthèse.

**Analyse :** Soit  $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  une solution de l'équation :  $f(2x) = 4f(x) + 3x + 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ . En dérivant deux fois l'identité, on déduit que :

$$f''(2x) = f''(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

- Une récurrence immédiate fournit donc :

$$f''(x) = f''\left(\frac{x}{2^n}\right) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Puisque  $f''$  est continue, on déduit que :

$$f''(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f''\left(\frac{x}{2^n}\right) = f''(0)$$

d'où par intégration on a  $f(x) = f(0) + f'(0)x + f''(0)\frac{x^2}{2}$ .

Or, en exploitant l'équation et en la dérivant une fois, puis en évaluant en 0, on obtient :

$$\begin{aligned} f(0) &= 4f(0) + 3 \cdot 0 + 1 &\implies f(0) &= -\frac{1}{3} \\ f'(0) &= 2f'(0) + \frac{3}{2} &\implies f'(0) &= -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions  $S$  vérifie donc :

$$S \subset \left\{ f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f : x \mapsto ax^2 - \frac{3}{2}x - \frac{1}{3}, a \in \mathbb{R} \right\}$$

**Synthèse :** Soit  $a \in \mathbb{R}$  et  $f : x \mapsto ax^2 - \frac{3}{2}x - \frac{1}{3}$ . On a donc :

$$4f(x) + 3x + 1 = f(2x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \iff 4ax^2 - 3x - \frac{1}{3} = 4ax^2 - 6x + 3x + 1 - \frac{4}{3}$$

ce qui est vrai. pour n'importe quel  $a \in \mathbb{R}$ .

On déduit l'ensemble des solutions :

$$S = \left\{ f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f : x \mapsto ax^2 - \frac{3}{2}x - \frac{1}{3}, a \in \mathbb{R} \right\}$$